

Abgabevorgabe – Semesterprojekt Digital Twin (Glucose–Insulin System)

1. Form der Abgabe

- Dokumentation (PDF)
- Code (Python/MATLAB) - Lauffähig
- Modelle & Diagramme
- Präsentation – 15 Minuten

Die Dokumentation soll strukturiert und kompakt sein.
Alle Resultate müssen nachvollziehbar dargestellt werden.

2. Inhalt der Abgabe

Hinweis: In der Zusammenfassung der gestellten Aufgaben (Blutzucker-Insulin Twin TA.DIGITALTWIN.pdf) ist auf jede Folie das wichtigste mit Orange hinterlegt. Alle diese Punkte müssen in der Abgabe angesprochen werden:

- CGM-Mensch Digital Twin Use Case (ohne Insulin-Pumpe)
 - Use Case Beschreibung
 - 5D DT Anforderungen
 - System-Modell – Modellstruktur, Auswahl Modelltyp, Definition Eingänge, Ausgänge, Parameter
 - Simulations des Systemverhaltens – mindestens nach einer Mahlzeit
 - Insulin - Zustandsschätzung und Bewertung basierende auf reelle Daten
 - Personalisierung: Parameterschätzung & Modellbewertung basierende auf reelle Daten
 - Vergleich Modell vs Daten vor/nach Anpassung
 - Anforderungen Daten & Datenarchitektur
 - Beschreibung Datenflüsse (Quelle, Ziel, Datenqualität)
 - 5D-DT Architekturdiagramm und auf diesem Basis: funktionelle Beschreibung
 - System Architektur Dokumentation
- Insulin Pump Use Case
 - Use Case Beschreibung
 - Zustandsmaschine vom Insulin-Pumpe
 - Beschreibung Anwendungsfall «DT für Insulin-Pumpenentwicklung»
 - Schnittstellen zum CGM-Mensch Digital Twin
 - Erweiterung vom System Architektur mit Insulin Pumpe
- Bewertung und Reflektion
 - Beitrag vom Digital Twin zum jeweiligen Use Case
 - Nutzen vom Digital Twin (zB zusätzliche Information, Qualität, Kosten, ...)
 - Bewertung getrennt für beide Use Cases

3. Anforderungen an Ergebnisse

Die Abgabe muss enthalten:

- Modelle (dokumentiert)
- Code (lauffähig)
- Plots (Simulation & Schätzung)
- Architekturdiagramme (klar lesbar)

Alle Resultate müssen nachvollziehbar, konsistent, sinnvoll interpretiert sein.

